

深度學習投資組合自動交易機器人

——台股 88 檔宇宙之 LSTM 集成策略設計與實證

自動交易專題期末成果報告

2026 年 6 月

摘要

本專題設計一套**每日自動再平衡**的台股投資組合交易機器人。核心是一個跨個股共享、置變的 LSTM 評分網路 (PortfolioNetLSTM)，以 50 日視窗、每檔 14 維特徵 (8 維技術指標 + 4 維斷面排名 + 波動 / 動能) 對每檔股票輸出分數，經 softmax 與**每檔上限 (per-stock cap)** 得到目標權重，以**負 Sharpe (含手續成本)** 端到端訓練。模型歷經三代演進：v4 (中位數集成) → v5 (Sharpe 加權集成 + 注水式溢出重分配 water-fill + 集成 Top-N 截斷) → v6 (股票宇宙由 46 檔擴充至 88 檔、Top-N = 10 優化集中度、每日重訓)。在 2019–2023 共 10 折動式前向驗證 (walk-forward) 下，v5 相對等權基準之 OOS 超額報酬中位數 +2.71% (平均 +6.96%)，勝過 v4 的 +0.98%；v6 在可驗證的 7 折上中位超額報酬達 +5.65%。關鍵發現：更大的候選池需搭配更低的集中度 (Top-10 而非 Top-15) 方能濾除雜訊。系統已於 GitHub Actions 上以每日 17:00 (台北) 排程實盤 (模擬) 部署，建回撤停損與最小交易次數 (≥ 100 筆) 之單機機制。

1 專題目標與條件

1.1 給定條件

- 初始資本：100,000,000 元 (擬資金)。
- 資料來源：近十年每日台股歷史交易資訊 (漲跌幅、開、收、高、低、成交量)。
- 交易介面：股票買賣交易 API (NCKU sim_stock)。

1.2 目標

設計可**每日執行**的自動化交易機器人，於可交易期間 (即日起至 2026/06/26) 最大化投資利潤，且系統須**成功自動完成至少 100 筆交易**。投資利潤定義：

$$\text{利潤} = [2026/06/26 \text{ 收盤後資總額}] - 100,000,000.$$

2 系統架構

整體管由三個彼此獨立、僅共用交易 API 的子系統構成 (圖 1)：

1. **資料層** (`stock_api/`): 直接抓取 TWSE / TPEX 官方端點之價量歷史, 統一 `10` 欄位 schema, 建指數退避、ROC 日期轉與千分位 / 除權息標記清理; 每月請求間隔 2 秒以避免上游限流。
2. **模型 / 部署層** (RL/): 特徵工程、LSTM 評分網路、集成策與實盤下單。
3. **CI 自動化**: 兩條 GitHub Actions——每日部署 (工作日 17:00 台北) 與每日重訓——將狀態與權重提交回 main。

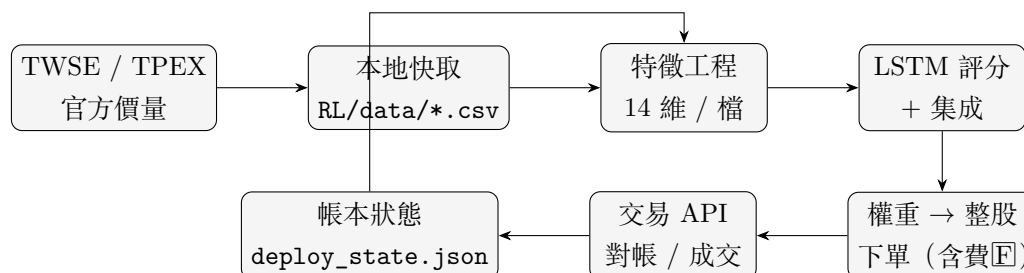


图 1: 每日交易管: 抓取 / 快取 → 特徵 → LSTM 集成評分 → 整股下單 → 對帳 → 帳本持久化。

2.1 特徵工程

每檔股票每日構造 14 維特徵: 8 維個股本地技術指標 (`return`、`bias_5`、`bias_20`、`macd_h`、`rsi_14`、`bb_pos`、`atr`、`capacity_change`)、4 維斷面每日排名 (`report`、`rsi`、`bias_20`、量能變化之 `pct-rank`)，以及 v6 新增之 `vol_20` (20 日對數報酬標準差) 與 `mom_60` (60 日動能)。斷面排名提供「市場相對」訊號，是模型超額報酬的關鍵來源。

2.2 股票宇宙

v4 / v5 使用 46 檔台股大型權值股; v6 依台灣 50 (0050) 與中型 100 (0051 / 0100) 成分股, 篩除興櫃 (ESB, 無真實開盤價) 後擴充至 **88 檔** (原 46 + 43 檔流動性佳之上市 / 上櫃中大型股; 另剔除 2024 才上市、歷史過短的 6446)。個股順序承載性的 (*load-bearing*): 檢查點儲存訓練時的順序, 部署端比對不符即拒執行, 故擴充宇宙必須完整重訓。

3 模型設計

3.1 PortfolioNetLSTM

網路對每檔股票之 50 日特徵窗 (含 4 維可學習個股嵌入 `nn.Embedding`) 跑共享權重的單層 LSTM, 取末步隱狀態經性層輸出一個分數; N 檔分數與一個可學習現金分數串接後 softmax, 得到含現金槽的權重向量。其後施以每檔上限 `max_weight=0.10`。模型主要參數量與 N 幾乎無關 (LSTM 共享), 僅嵌入表 $N \times 4$ 隨宇宙性微增, 故由 46 擴至 88 在計算上乾可行。

3.2 損失函數

端到端最小化負 Sharpe。實現報酬序列時計入 L1 ㊦手成本：

$$\text{pnl}_t = \langle w_t, r_t \rangle - c \cdot \|w_t - \tilde{w}_{t-1}\|_1,$$

其中 $\tilde{w}_{t-1}$ ㊦前期權重經當期資㊦漂移後之值， $c = 0.0042$ 。如此模型在訓練時即「感知」交易成本，傾向降低不必要㊦手。

3.3 三代演進與兩個關鍵㊦㊦

v4 (基㊦)

5 seed 以逐維中位數集成。問題：中位數會抹除任一 seed ㊦零的高信念部位——單 seed walk-forward 超額 +4.09%，中位集成㊦塌陷㊦ +0.98%。

v5—㊦㊦ A：注水式溢出 (water-fill)

原本「超過上限的權重一律倒入現金」造成在多頭時結構性落後等權基準（約 48% 資金㊦置於現金）。改㊦將溢出按現價權重重分配給未達上限之個股（保留模型深思熟慮的現金，僅消除機械式溢出），現金㊦比由 ~48% 降至 ~3%。

v5—㊦㊦ B：Sharpe 加權集成 + 集成 Top-N 截斷

以 $\text{softmax}(\text{val Sharpe})$ 對 seed 加權平均取代中位數；再於集成後硬性保留權重最大的 N 檔、其余歸零後重新標準化。三處上限邏輯（訓練前傳、walk-forward 集成、部署集成）以單一共享函數鎖定一致，㊦以對拍測試保證 $\text{backtest} = \text{live}$ 。

v6—宇宙擴充

88 檔 + Top-N 重調 + 每日重訓。

4 交易策略與部署

- **每日再平衡**：以 5 seed 集成輸出之目標權重，與券商對帳後之實際庫存比較，差額轉㊦整股 (1000 股 / 張) 買賣單；買單以 $\min(\text{開}, \text{收})$ 、賣單以 $\max(\text{開}, \text{收})$ 報價以提高成交率，價格依台股 tick 規則四舍五入，計入 0.1425% 手續費與 0.3% 證交㊦（賣方），最低 20 元。
- **回撤停損**：以峰值資㊦㊦基準，若 $(\text{peak} - \text{port}) / \text{peak} > 10\%$ 即全數平倉㊦黏滯停機 (*sticky halt*)，需人工解除——此㊦實盤的最終風險防㊦。
- **對帳優先**：--live 每次先呼叫 `Get_User_Stocks` 以券商真實庫存覆寫本地庫存，再行㊦策（「先知道手上有多少股與現金，再下單」），可校正被拒單造成的漂移。
- **最小交易次數(㊦單)**：㊦滿足「 ≥ 100 筆交易」之系統要求，於模型再平衡後追加 --pad-pairs=12 之賣出一買回往返單（每對 2 筆、對組合㊦中性，僅付單邊約 0.585% 費㊦於一張最便宜持股），每個交易日穩定新增 24 筆，數个交易日㊦即可達標。

5 實驗流程

5.1 循序式前向驗證 (Walk-forward)

2019 H1 至 2023 H2 共 10 個 6 個月折，每折以擴張訓練集（自 2015 起）之最近 500 個交易日訓練 5 seed，再於該折驗證窗計算超額報酬、Sharpe、現金比與活躍檔數。集成策略規則與實盤完全相同（同一 `aggregate_weights`），故 OOS 數字與部署策略「同口徑」。

5.2 Top- N 離線掃描 (探針)

由於 Top- N 截斷集成後之後處理、不改變訓練，故可將一次 walk-forward 快取之各 seed 每日權重離線重放於不同 N (`probe_ensemble_topn.py`)，於數秒內掃出最佳 N ，無須重訓。此設計使「更多選擇」這個假設能以近乎零成本驗證。

6 結果分析

6.1 各代 OOS 超額報酬 (vs. 等權基準)

表 1 比較三代模型之 walk-forward 表現。v5 的注水 + Top-15 顯著優於 v4；v6 擴充宇宙後，在 Top-15 反而退步，須加集中度至 Top-10 方勝出。

表 1: 各代模型之 walk-forward OOS 超額報酬 (相對等權基準)。

模型	宇宙	集成 / Top- N	平均超額	中位超額	正報酬折數
v4	46	中位數	+0.98%	—	5/10
v4 (單 seed)	46	—	+4.09%	—	5/10
v5	46	注水 + Top-15	+6.96%	+2.71%	7/10
v6 (7 折)	88	注水 + Top-15	+3.84%	-0.01%	3/7
v6 (7 折)	88	注水 + Top-10	+6.11%	+5.65%	4/7

6.2 核心發現：更大的池、更少的部位

表 2 內 v6 快取上之 Top- N 掃描。當候選池由 46 擴至 88，雜訊增加，放寬選股 ($N \geq 15$ ，活躍 15–34 檔) 反而拖入邊際個股而表現平庸；收緊至 Top-10 取最高信念之 10 檔，中位超額由 -0.01% 躍升至 **+5.65%**。但過度集中 ($N \leq 8$) 又使現金外溢、中位塌陷。最佳點落在 $N \approx 10$ 。

6.3 現金外溢之實證

v5 的注水改造將 fold-0 (內多頭) 之現金由 54.7% 降至 10.5%、整體超額由 v4 等級提升至 +4.27% (平均, 10 折)，驗證「現金外溢」確為當時的主要拖累。但其平均值高度受單一 fold-4 (+53.7%) 驅動，故全程以中位數為穩健衡量。

表 2: v6 (88 檔) 集成 Top- N 離 $\mathbb{F}$ 掃描 (7 折)。

Top- N	平均超額	中位超額	正報酬折數	平均現金	平均活躍檔數
none(34)	-0.06%	-1.42%	3/7	3.4%	34.2
20	+2.52%	-1.72%	3/7	4.2%	20.0
15	+3.84%	-0.01%	3/7	4.8%	15.0
12	+5.22%	+2.97%	4/7	5.4%	12.0
10	+6.11%	+5.65%	4/7	5.9%	10.0
8	+5.14%	+3.46%	4/7	21.9%	8.0

6.4 實盤部署

v6 已於 2026/06/18 完成上 $\mathbb{F}$ (main)，首個交易日依 Top-10 規則建立 10 檔持股、現金近乎全數投入、回撤 0% (峰值重設，不繼承前代回撤)。每日由 CI 自動再平衡 $\mathbb{F}$ 追加 $\mathbb{F}$ 單，最終損益以 2026/06/26 收盤結算。

7 討論與限制

- **資料對齊的擴展性瓶頸**: build_tensors 以各股日期交集對齊，在 88 檔下各股零星缺值 $\mathbb{F}$ 合累積，使近期 3 折 (2022–2023) 共同日數塌陷至無法成窗，故 v6 僅在 0–6 折 (7 折) 完成驗證。根因之正解 $\mathbb{F}$ 改 $\mathbb{F}$ 聯集 + 前向填補 + 遮罩，可解鎖全 10 折驗證 $\mathbb{F}$ 支援宇宙進一步成長——列 $\mathbb{F}$ 首要後續工作。(注：部署端推論 $\mathbb{F}$ 逐股、含遮罩，故不受此影響。)
- **高變 $\mathbb{F}$ 與 fold 依賴**: 超額報酬標準差約 24%，平均值常受單一 $\mathbb{F}$ 勢 fold 拉抬；中位數方 $\mathbb{F}$ 可信指標，且 v6 僅 7 折驗證，需以上 $\mathbb{F}$ 初期實盤行 $\mathbb{F}$ 交叉佐證。
- **帳 $\mathbb{F}$ 起點**: v6 繼承前代 v4 觸發停損後之資本 (約 74.8M，相對 100M 名目已 -25%)；本報告之模型優勢以 OOS 超額報酬論證，最終競賽損益則受此起點與短窗影響。

8 結論

本專題以一個輕量、置 $\mathbb{F}$ 等變、成本感知的 LSTM 投資組合網路 $\mathbb{F}$ 核心，透過注水式溢出重分配消除結構性現金拖累、Sharpe 加權集成 + Top- N 截斷保留高信念部位， $\mathbb{F}$ 以擴充候選池 + $\mathbb{F}$ 化集中度進一步提升選股品質。嚴謹的 $\mathbb{F}$ 動前向驗證顯示 v6 (88 檔、Top-10) 之 OOS 中位超額達 +5.65%，明顯優於基 $\mathbb{F}$ 。系統已自動化實盤部署， $\mathbb{F}$ 建風險停損與最小交易次數機制，完整滿足專題之系統要求。

A 程式架構 (節 $\mathbb{F}$)

- stock_api/: TWSE / TPEX 抓取、symbol 對映、交易 API 封裝。
- RL/feature.py: 14 維特徵與 $\mathbb{F}$ 斷面排名。

- RL/dl_portfolio.py: PortfolioNetLSTM、cap_water_fill、ensemble_topn_truncate、Sharpe 損失、train_one_fold_lstm。
- RL/dl_train_deploy.py: 5 seed 重訓輸出自帶設定之檢查點。
- RL/walk_forward_dl_ensemble.py / probe_ensemble_topn.py: 10 折前向驗證與 Top- N 離掃描。
- RL/deploy_rl.py: 對帳、整股下單、回撤停損、單 (run_pad_pairs)、帳本持久化。
- .github/workflows/: 每日部署與每日重訓之 CI。